ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

INTRODUCTION TO PROGRAMMING LAB DÖNEM PROJESİ

Öğretim Üyesi:

Dr. Ögr. Üyesi İbrahim Savran

Hazırlayan:

Muhammed Mehmet GÖKÇE – 152120221070

Ocak 2024

PROBLEMİN AÇIKLAMASI

Amiral Battı, iki oyuncunun birbirinin gemilerini batırmak için atış yaptığı bir strateji oyunudur. Oyuncular gemilerini kendi tahtasına yerleştirir. Her oyuncunun eşit büyüklükte ve sayıda gemisi vardır. Oyuncular gemilerini tahtalarına yerleştirdikten sonra saldırmaya başlar. Saldırı isabet ettiyse 'Hit', değilse 'Miss' geri dönüşü alınır. Bunlar 'H' ve 'M' harfi ile oyun tahtasında gösterilir. Henüz atış yapılmamış koordinatlar 'X' harfi ile gösterilir. Oyun, oyunculardan birinin rakibinin tüm gemilerini batırmasıyla sona erer. Oyun genelde 10×10'luk bir tahta üzerinde oynanır ancak bu projede istenen kodun farklı büyüklükteki oyun alanlarında da çalışabilmesiydi. Bu sebeple oyun alanının büyüklüğünü kullanıcının tercihine bıraktım.

PROBLEMİ ÇÖZERKEN UYGULANAN YÖNTEM

Oyun tahtalarını iki boyutlu dizi kullanarak tasarladım. Başlangıçta kullanıcının oyun alanının boyutlarını girmesini sağladım. Oyuncuların gemilerini yerleştirmesi, saldırıları için fonksiyonlar tanımladım. Ayrıca toplam saldırı sayısı ve başarılı saldırı sayısını gösteren sayaçlar için de fonksiyonlar tanımladım. Oyuncular gemi yerleştirmek için row column direction değerlerini girmeleri gerekir. Oyuncular bir defa gemi yerleştirdikleri yere ve geçersiz indislere gemi yerleştirmeye çalıştıklarında programın uyarmasını ve tekrar row ve column değerlerini istemesini sağladım. Oyuncular saldırı yapacakları zaman yine bir row ve column değeri girmeleri gerekiyor. Geçersiz girişler veya bir defa saldırı yapılan yere yine saldırı yapmaya çalışan oyuncular yine program tarafından uyarılıyor ve oyuncunun tekrar değer girmesi isteniyor. Her saldırıdan sonra toplam saldırı sayacı bir artıyor. Aynı zamanda her başarılı saldırıdan sonra da o an hangi oyuncu oynuyorsa onun başarılı saldırı sayacı bir artıyor. Başarılı saldırı yapan oyuncu tekrar saldırı yapma hakkı kazanıyor. Program, herhangi bir oyuncunun rakibinin tüm gemilerini batırdıktan sonra oyunu kazanmasıyla sona eriyor.

KAYNAK KODU TABLOSU

displayTheWelcomeScreen	Bu fonksiyon, ekrana oyunun başlığını, kurallarını ve açıklamalarını yazdırır. Bu fonksiyon, oyunu oynamak isteyen kullanıcıları bilgilendirmek ve yönlendirmek için yazılmıştır.
printBoard	Bu fonksiyon, iki boyutlu bir karakter dizisi olan board'ı parametre olarak alır. Bu dizi, bir oyun tahtasını temsil eder. Fonksiyon, board dizisindeki karakterleri ekrana basarak oyun tahtasını görsel olarak gösterir.
isValidIndex	Bu fonksiyon, iki tamsayı olan row ve col'u parametre olarak alır. Bu parametreler, bir oyun tahtasının satır ve sütun indislerini temsil eder. Fonksiyon, bu indislerin oyun tahtasının sınırları içinde olup olmadığını kontrol eder. Eğer indisler geçerliyse, fonksiyon 1 değerini döndürür. Eğer indisler geçersizse, fonksiyon 0 değerini döndürür.
placeShip	Bu fonksiyon, iki boyutlu bir karakter dizisi olan board, bir tamsayı olan shipLength, bir karakter olan symbol ve bir tamsayı işaretçisi olan shipLengthsCounter'ı parametre olarak alır. Bu parametreler, bir oyun tahtasına gemiler yerleştirmek için kullanılır. Fonksiyon, kullanıcıdan geminin yerleştirileceği satır, sütun ve yön bilgilerini ister. Eğer bu bilgiler geçerli değilse, kullanıcıyı uyarır ve tekrar ister. Eğer bu bilgiler geçerliyse, board dizisindeki ilgili karakterleri symbol ile değiştirir. Ayrıca, shipLengthsCounter'ın değerini shipLength kadar arttırır.
attack	Bu fonksiyon, iki boyutlu iki karakter dizisi olan board ve opponentBoard, üç tamsayı işaretçisi olan hitCounter, attackCounter ve shipLengthsCounter'ı parametre olarak alır. Bu parametreler, bir oyun tahtasında rakibin gemilerine saldırmak için kullanılır. Fonksiyon, kullanıcıdan saldıracağı satır ve sütun bilgilerini ister. Eğer bu pozisyon daha önce saldırılmışsa, kullanıcıyı uyarır ve tekrar ister. Eğer bu pozisyon saldırılmamışsa, rakibin tahtasındaki ilgili karakteri değiştirir. Eğer boş bir pozisyona saldırılmışsa, karakter 'M' olur. Eğer bir gemiye saldırılmışsa, karakter 'H' olur. Ayrıca, saldırı sayısını ve başarılı saldırı sayısını arttırır. Eğer tüm gemiler vurulmuşsa, fonksiyon sonlanır.
main	Programın main kısmının amacı ise oyunu oluşturmaktır. Program, kullanıcıdan oyun alanının boyutlarını, gemilerin yerleştirilmesini ve saldırılarını alır. Program, gemilerin vurulup vurulmadığını, saldırı ve başarı sayılarını ve oyunun kazananını gösterir.

PROGRAMA AİT EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

```
Oyun alani icin ROW ve COLUMN belirleyiniz: 10 10
Player1 your turn to place ships
Place your 3-length A (row, col, direction - R/L/D/A): 0 0 R
Place your 2-length D (row, col, direction - R/L/D/A): 1 0 L
Invalid placement. Out of bounds. Try again.
Place your 2-length D (row, col, direction - R/L/D/A): 2 0 R
Place your 2-length D (row, col, direction - R/L/D/A): 5 5 D
Place your 2-length D (row, col, direction - R/L/D/A): 6 6 A
Place your 1-length B (row, col, direction - R/L/D/A): 7 7 L
Place your 1-length B (row, col, direction - R/L/D/A): 5 0 R
Place your 1-length B (row, col, direction - R/L/D/A): 6 0 R
Place your 1-length B (row, col, direction - R/L/D/A): 7 0 R
Player2 your turn to place ships
Place your 3-length A (row, col, direction - R/L/D/A): 0 0 R
Place your 2-length D (row, col, direction - R/L/D/A): 0 2 R
Invalid placement. Try again.
Place your 2-length D (row, col, direction - R/L/D/A): 2 0 R
Place your 2-length D (row, col, direction - R/L/D/A): 5 6 L
Place your 2-length D (row, col, direction - R/L/D/A): 6 6 D
Place your 1-length B (row, col, direction - R/L/D/A): 7 7 A
Place your 1-length B (row, col, direction - R/L/D/A): 3 2 L
Place your 1-length B (row, col, direction - R/L/D/A): 5 0 R
Place your 1-length B (row, col, direction - R/L/D/A): 6 0 R
```

```
Player 1's turn:
     A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|
00 | X X X X X X X X X X
01 | X X X X X X X X X X
02 | X X X X X X X X X X
03 | X X X X X X X X X X
04 | X X X X X X X X X X
05 | X X X X X X X X X X
06 | X X X X X X X X X X
07 | X X X X X X X X X X
08 | X X X X X X X X X X
09 | X X X X X X X X X X
Valid attacks in the game (Valid Attack Counter) : 0
Your success attacks (Hit Counter) : 0
Enter your attack (row, col): |
```

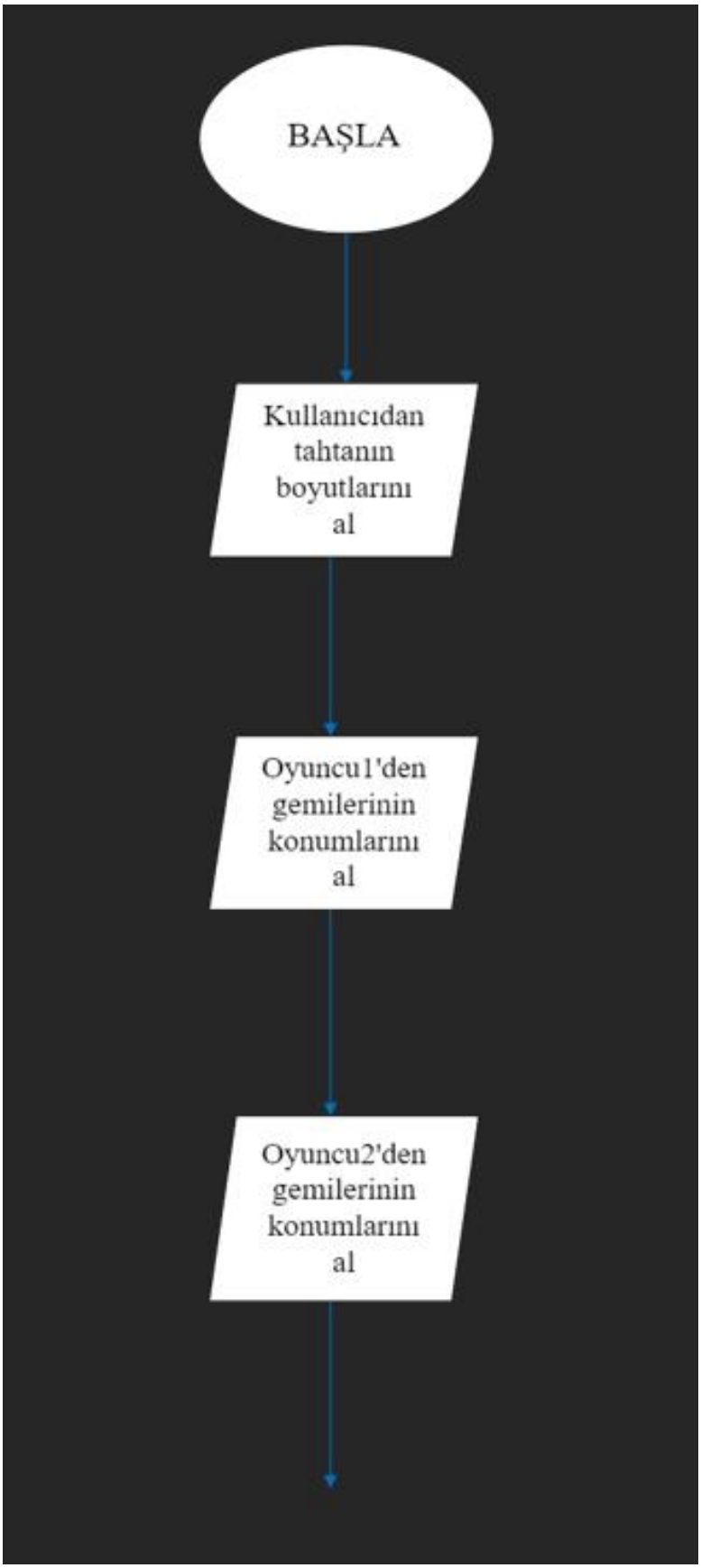
```
Player 1's turn:
     A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|
00 | X X X X X X X X X X
01 | X X X X X X X X X X
02 | X X X X X X X X X X
03 | X X X X X X X X X X
04 | X X X X X X X X X X
05 | X X X X X X X X X X
06 | X X X X X X X X X X
07 | X X X X X X X X X X
08 | X X X X X X X X X X
09 | X X X X X X X X X X
Valid attacks in the game (Valid Attack Counter) : 0
Your success attacks (Hit Counter) : 0
Enter your attack (row, col): 0 0
Hit!
Valid attacks in the game (Valid Attack Counter) : 1
Your success attacks (Hit Counter) : 1
Enter your attack (row, col): |
```

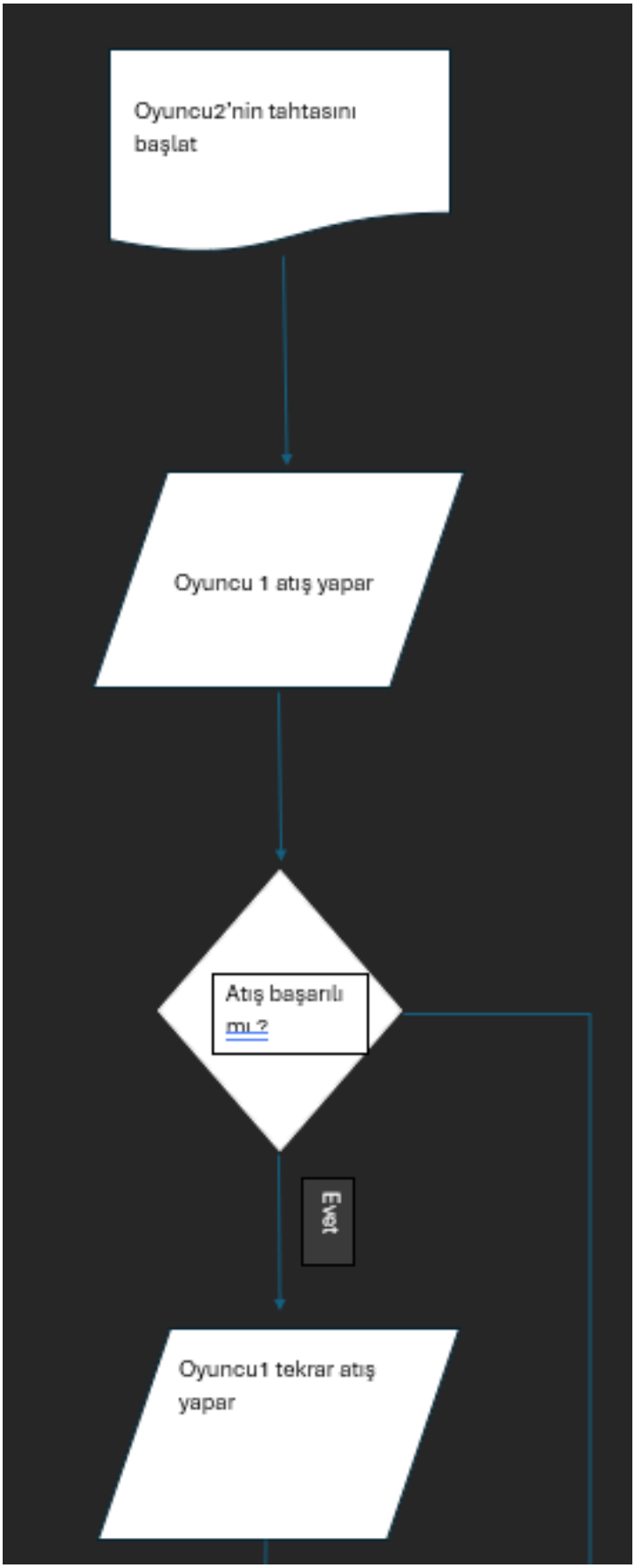
```
Player 2's turn:
     A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|
00 | X X X X X X X X X X
01 | X X X X X X X X X X
02 | X X X X X X X X X X
03 | X X X X X X X X X X
04 | X X X X X X X X X X
05 | X X X X X X X X X X
06 | X X X X X X X X X X
07 | X X X X X X X X X X
08 | X X X X X X X X X X
09 | X X X X X X X X X X
Valid attacks in the game (Valid Attack Counter) : 2
Your success attacks (Hit Counter) : 0
Enter your attack (row, col): 1 0
Hit!
Valid attacks in the game (Valid Attack Counter) : 3
Your success attacks (Hit Counter) : 1
Enter your attack (row, col):
```

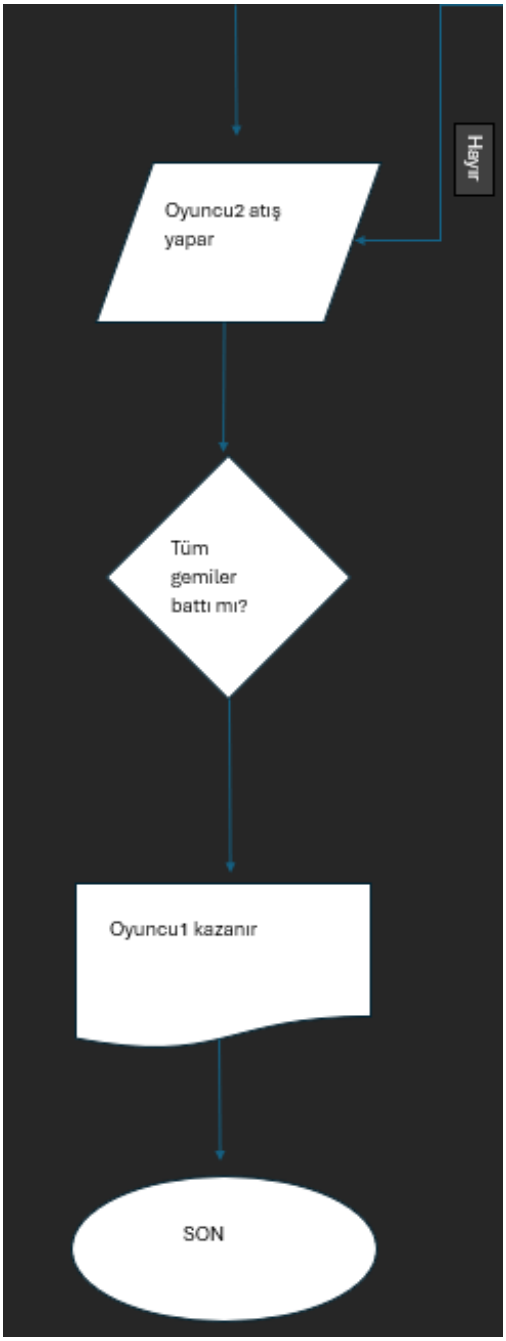
```
Player 1's turn:
     A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|
00 | H X X X X X X X X X
01 | X X X X X X X X X X
02 | X X X X X X X X X X
03 | X X X X X X X X X X
04 | X X X X M X X X X X
05 | X X X X X X X X X X
06 | X X X X X X X X X X
07 | X X X X X X X X X X
08 | X X X X X X X X X X
09 | X X X X X X X X X X
Valid attacks in the game (Valid Attack Counter) : 4
Your success attacks (Hit Counter) : 1
Enter your attack (row, col):
```

```
----- Player1 Wins! -----
     A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|
00 | H H H M X X X X X X
01 | H H X X X X X X X X
02 | H H X X X X X X X X
03 | H H X X X X X X X X
04 | H X X X M X X X X X
05 | H X X X X X X X X X
06 | H X X X X X X X X X
07 | H X X X X X X X X X
08 | X X X X X X X X X X
09 | X X X X X X X X X M
```

ALGORİTMANIN AKIŞ DİYAGRAMI




Oyuncu2'nin tahtasını başlat
Oyuncu 1 atış yapar
Atış başarılı mı ?
Evet
Oyuncu1 tekrar atış yapar


Hayır
Oyuncu2 atış yapar
Tüm gemiler battı mı?
Oyuncu1 kazanır
SON